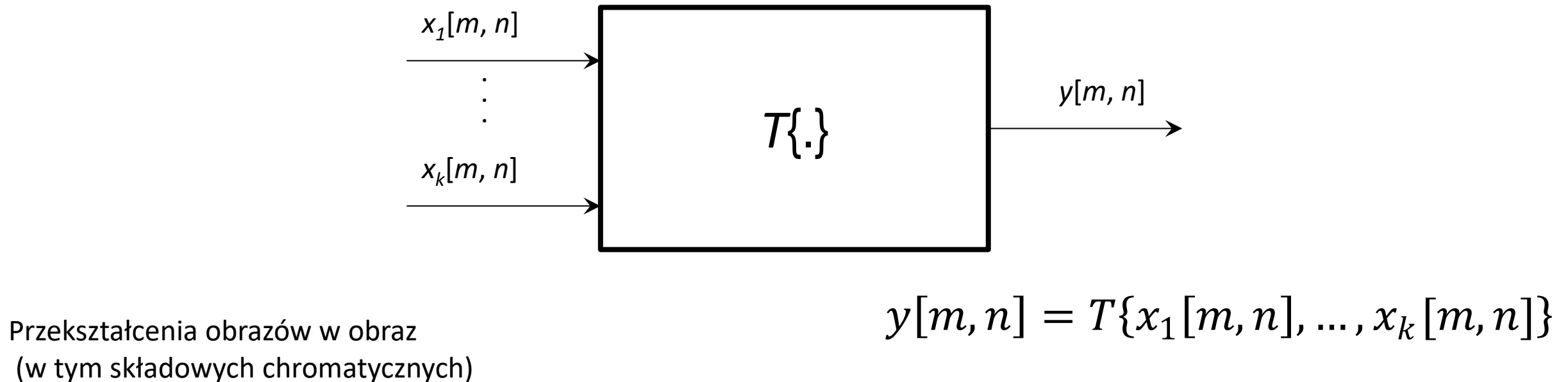
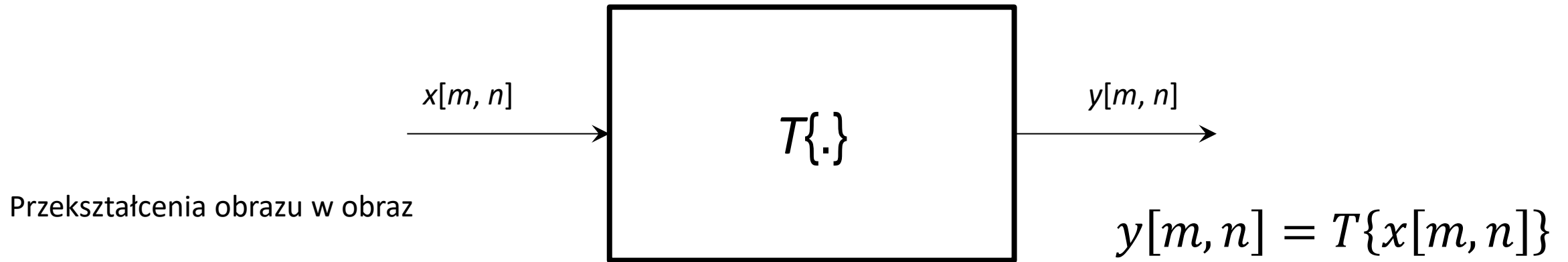


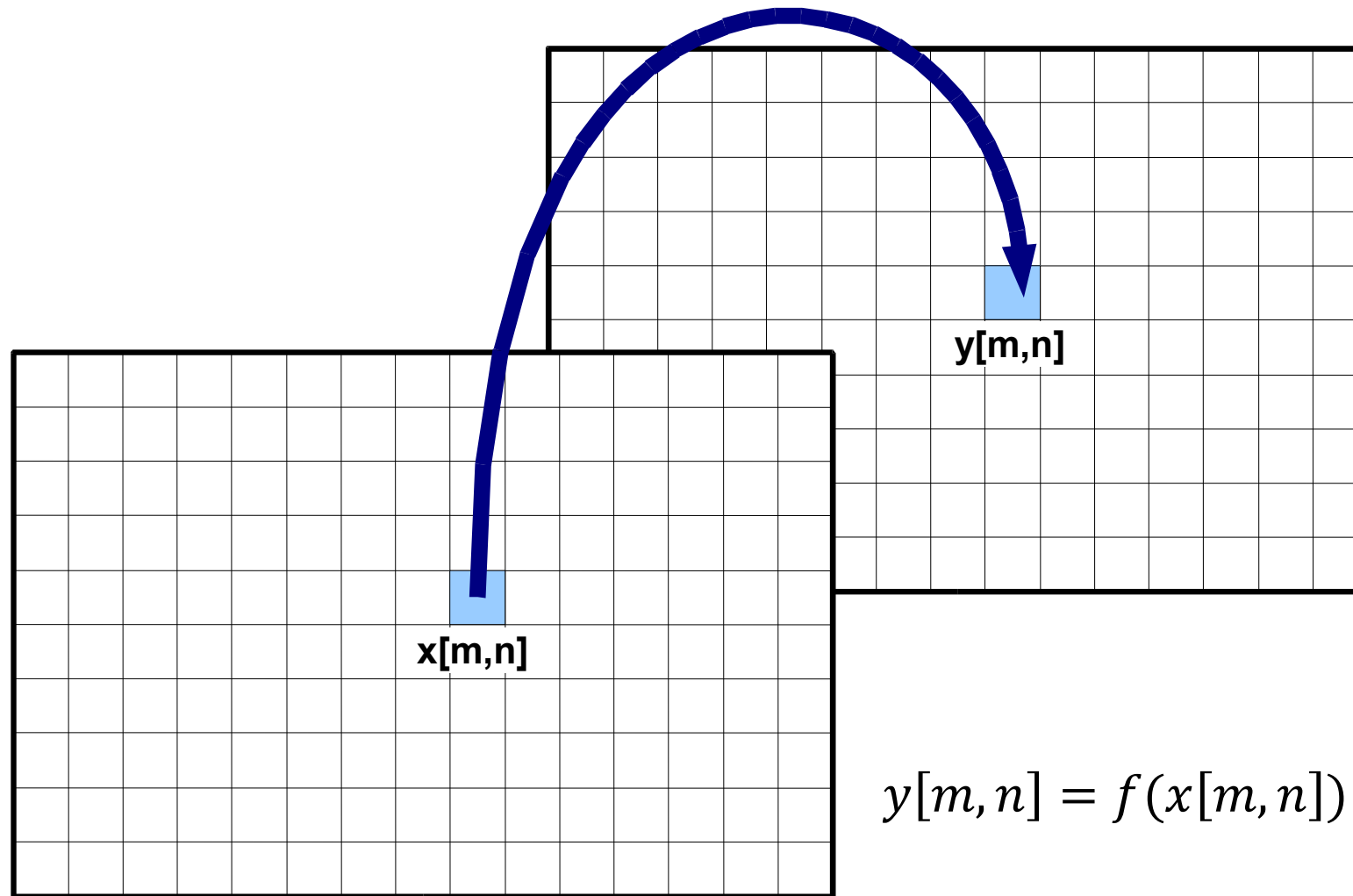
Przetwarzanie obrazów cyfrowych

WSTĘP DO MULTIMEDIÓW

Przetwarzanie sygnałów dyskretnych 2D

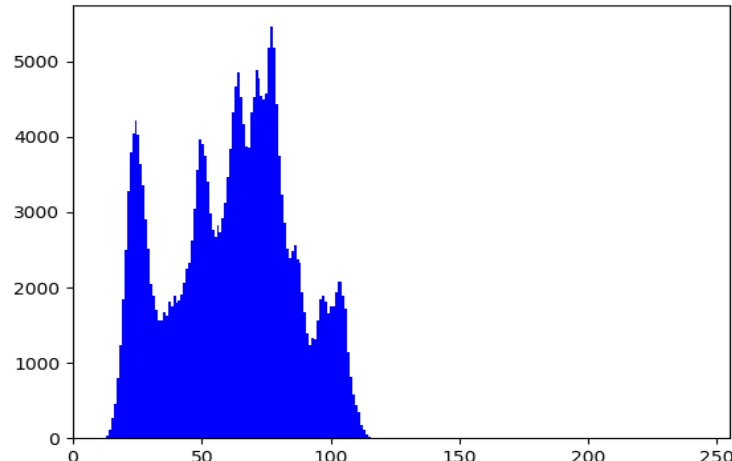
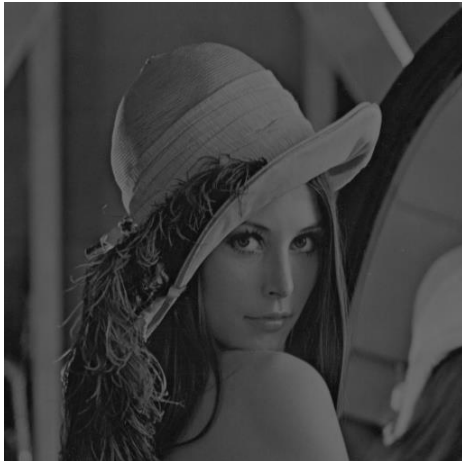
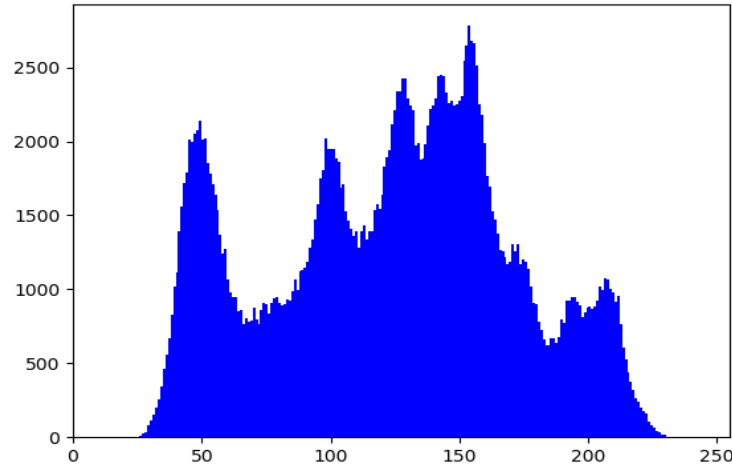


Operacje punktowe



Wejściem może być jeden lub więcej obrazów (np. zmiana przestrzeni barw)

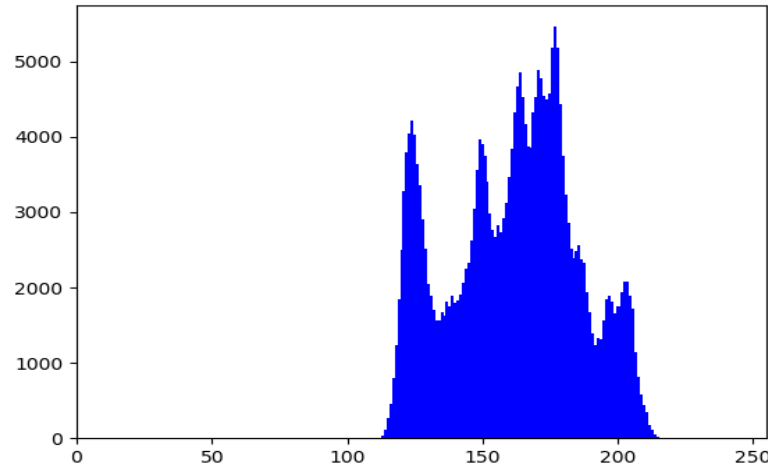
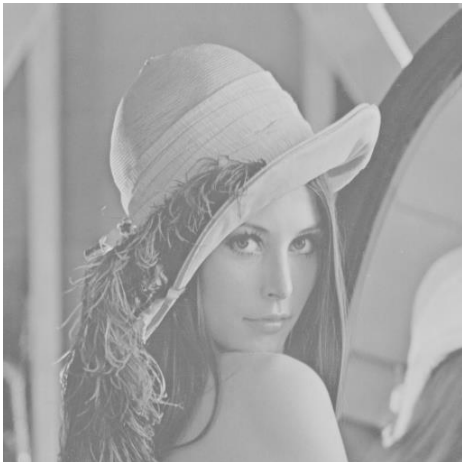
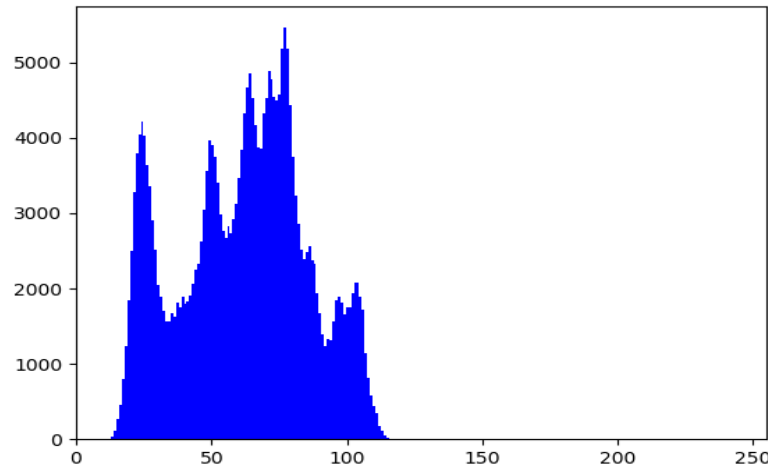
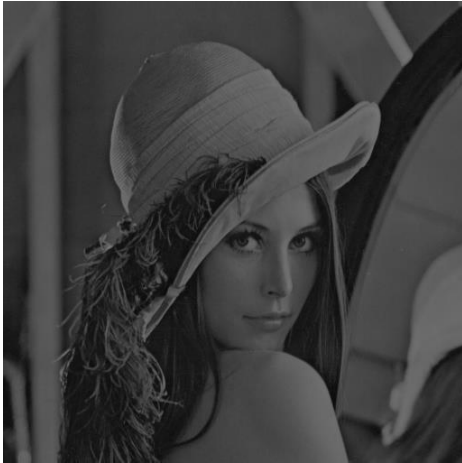
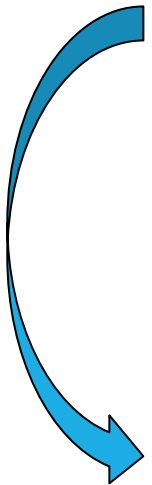
Histogram obrazu



- Liczba wystąpień poszczególnych wartości w obrazie
- Normalizacja to podzielenie liczb wystąpień przez liczbę pikseli $M \times N$ i uzyskanie rozkładu prawdopodobieństwa
- Podzielenie pikseli przez wartość maksymalną daje przedział $[0,1]$ na osi poziomej

$$\text{hist}\{x[m,n]\}: \text{hist}[k] = \frac{n_k}{M \cdot N} \quad k = 0, 1, \dots, K - 1$$

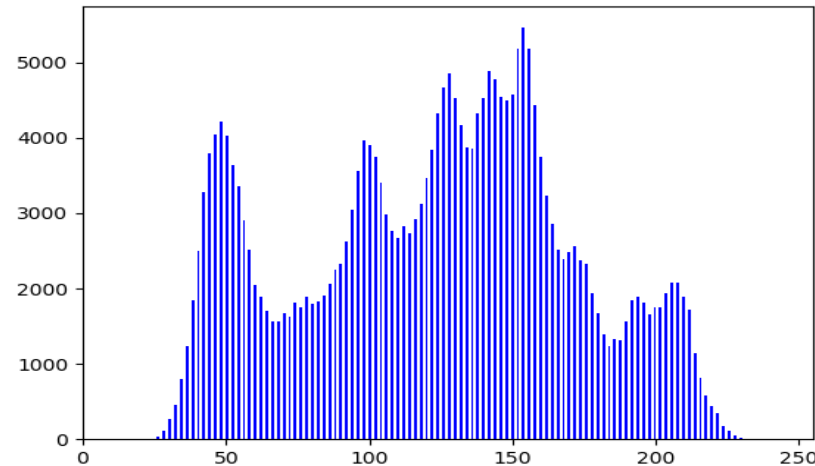
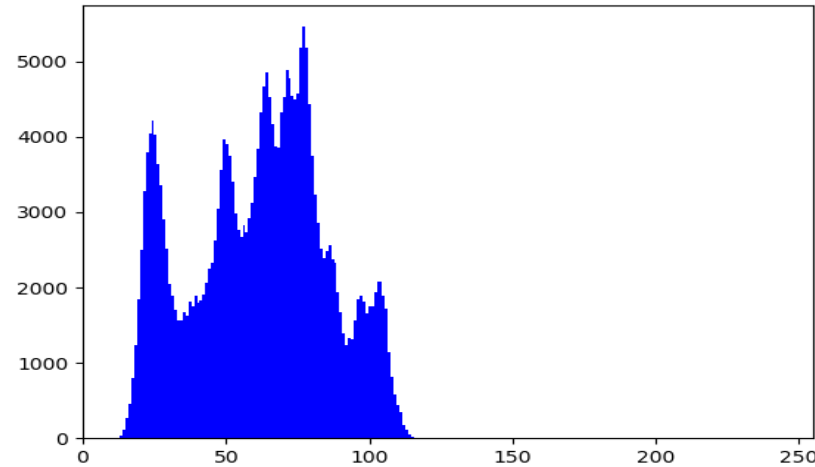
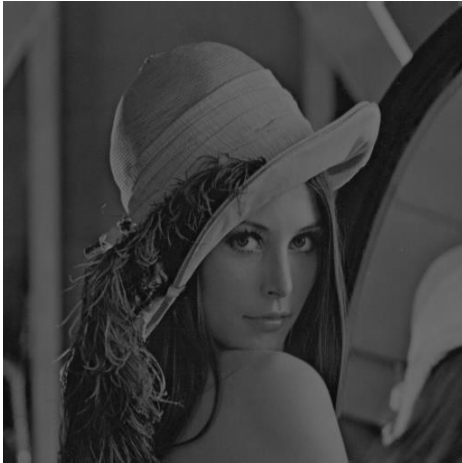
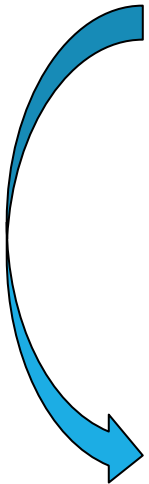
Zmiana jasności



- Problem: możliwe wyjście poza zakres
- Konieczne operacje przycięcia zakresu (clip)

$$y[m, n] = x[m, n] + o$$

Zmiana kontrastu

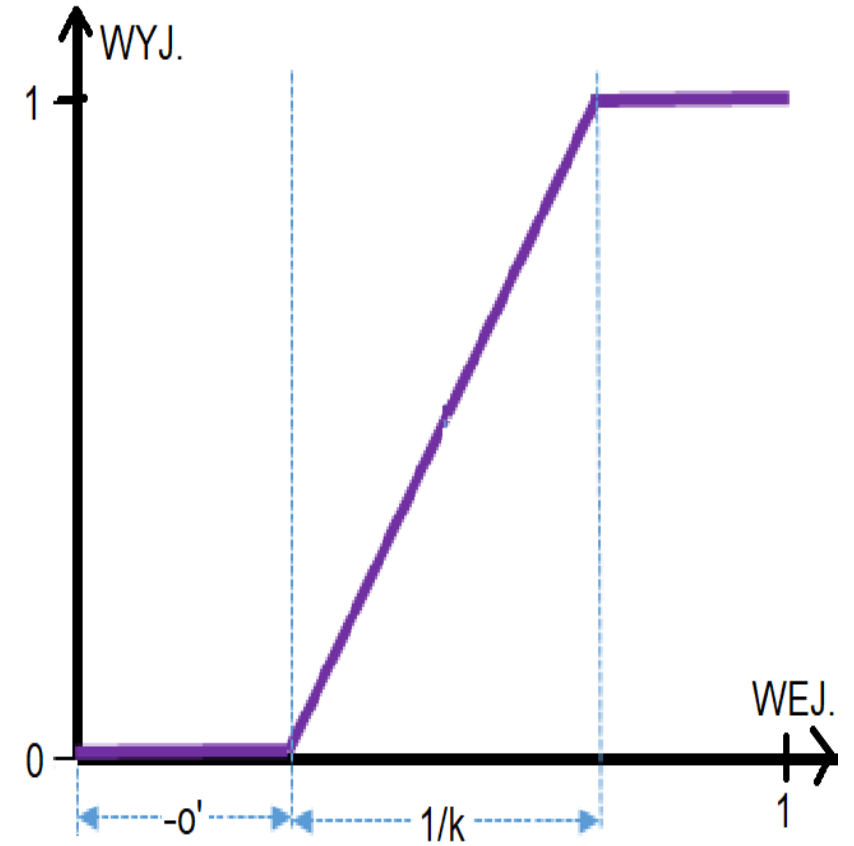
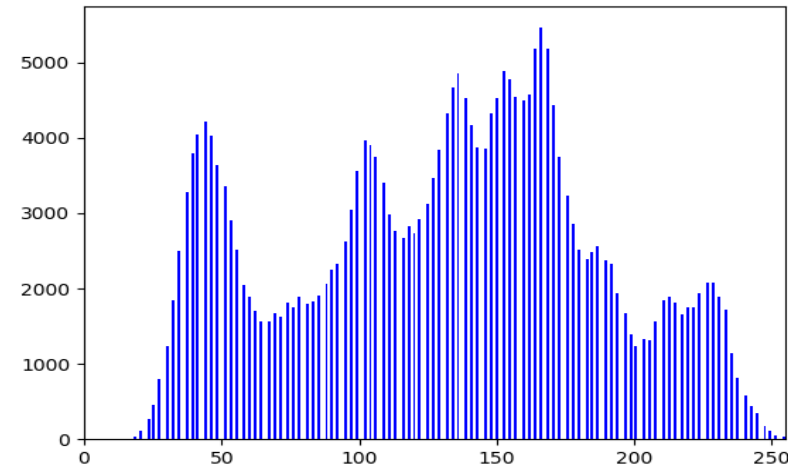
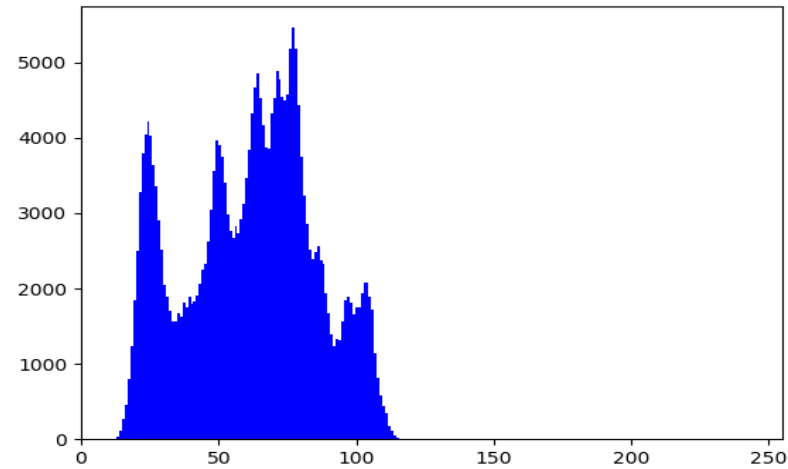
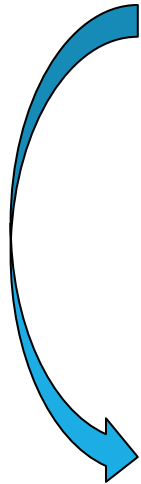


Dla:

- $k < 1$ – komprymacja
- $k > 1$ – ekspansja
- Problem: uwydatnianie szumu dla $k > 1$
- Przydatne uprzednie 'odszumienie' obrazu

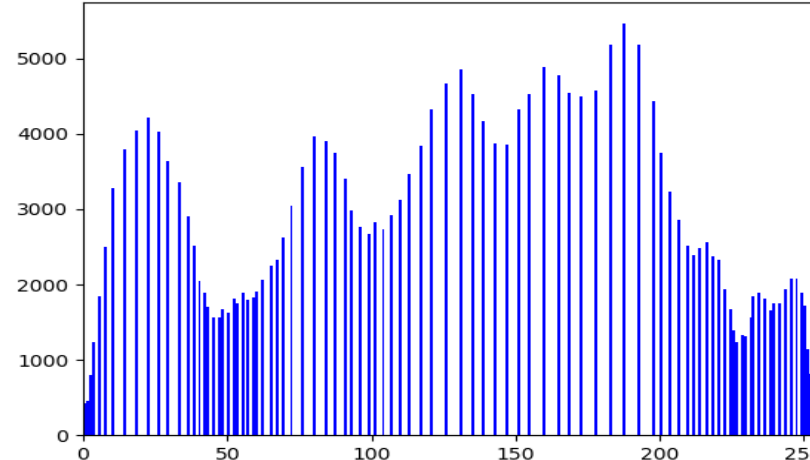
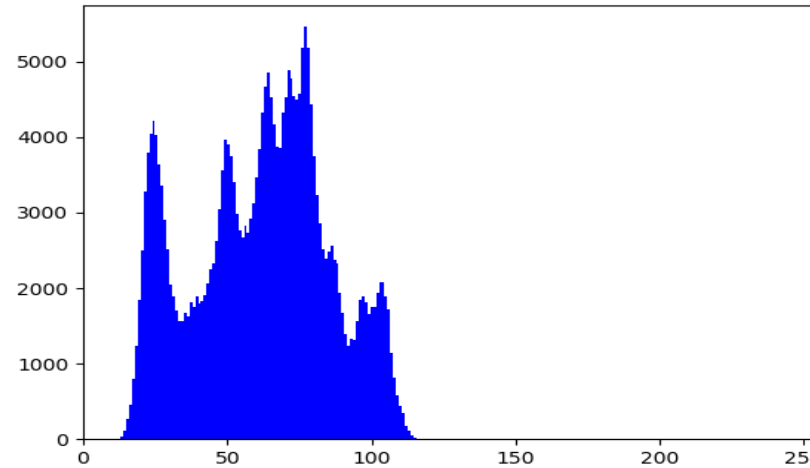
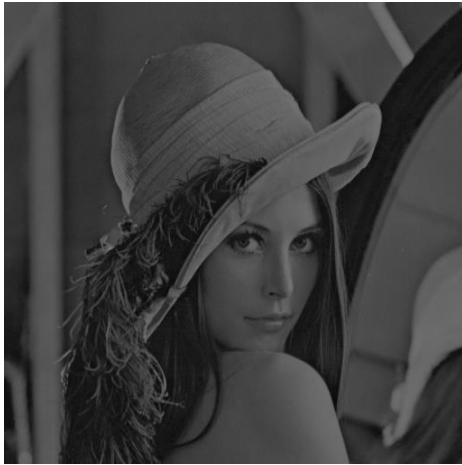
$$y[m, n] = k \cdot x[m, n]$$

Rozciągnięcie histogramu



$$y[m, n] = k \cdot x[m, n] + o = k \cdot (x[m, n] + o')$$

Wyrównanie histogramu

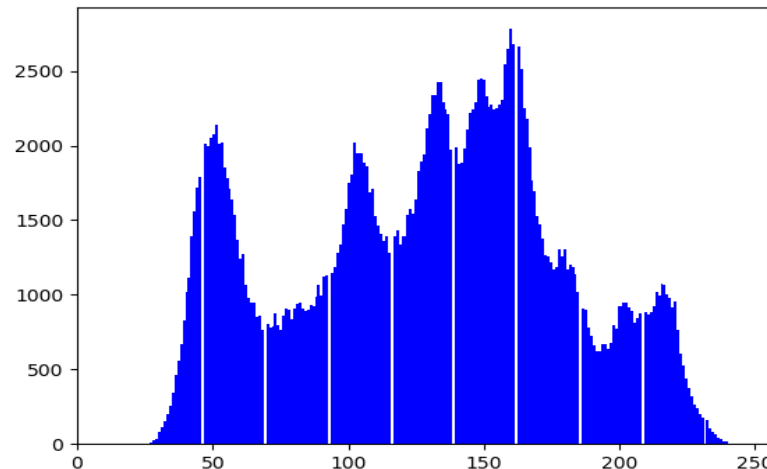
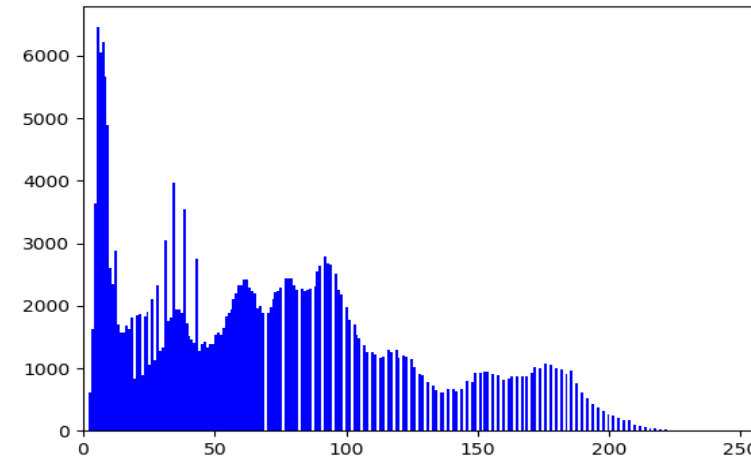


UWAGA:

- wyrównanie histogramu jest po części operacją globalną - dystrybuanta `cdf()`
- Można to zrealizować za pomocą modyfikowalnego LUT
- „Uwydatnianie” szumu
- Przetwarzanie w RGB -> zniekształcenia kolorów
- Przetwarzanie lepiej w YCbCr lub HSV
 - Tylko dla luminancji

$$y[m, n] = cdf[x[m, n]] \quad cdf[k] = \sum_{l=0}^k pdf[l]$$

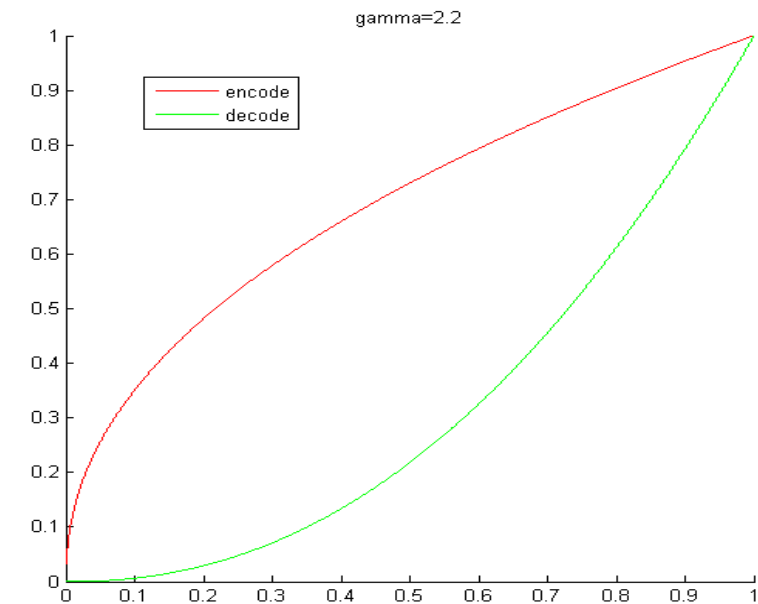
Korekcja gamma



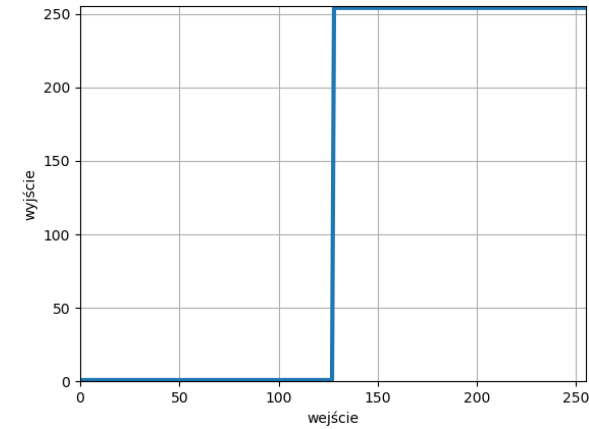
$$y[m, n] = A \cdot (x[m, n])^\gamma$$

Naśladuje potęgowe prawo Stevensa

Przetwarzanie obrazów w skali odpowiadającej wrażliwości na zmiany postrzegania jasności a nie proporcjonalności względem światła/energii



Progowanie



$$y[m, n] = \begin{cases} 0, & x[m, n] \leq T_h \\ 1, & x[m, n] > T_h \end{cases}$$



- Progowanie podwójne:

$$y[m, n] = \begin{cases} 0, & x[m, n] \leq T_{h1} \\ 1, & x[m, n] > T_{h1} \text{ i } x[m, n] \leq T_{h2} \\ 0, & x[m, n] > T_{h2} \end{cases}$$

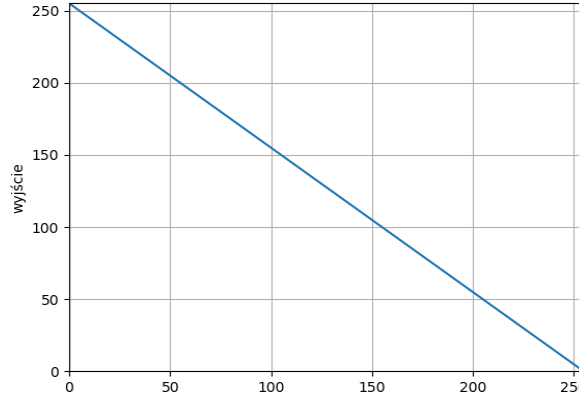
- Pseudoprogowanie

- zerowanie pewnych zakresów (tam gdzie zero w zwykłym progowaniu)

Look-Up Table (LUT)

$$y[m, n] = LUT(x[m, n])$$

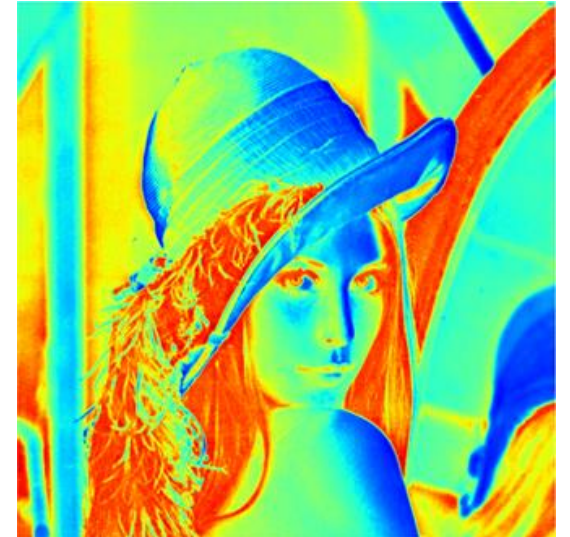
$$LUT(i) = 255 - i$$



- Dowolne charakterystyki
 - Przeliczanie LUT gdy zależne od statystyk
 - LUT daje przyspieszenie
- Możliwe „dointerpolowanie” liniowe charakterystyki

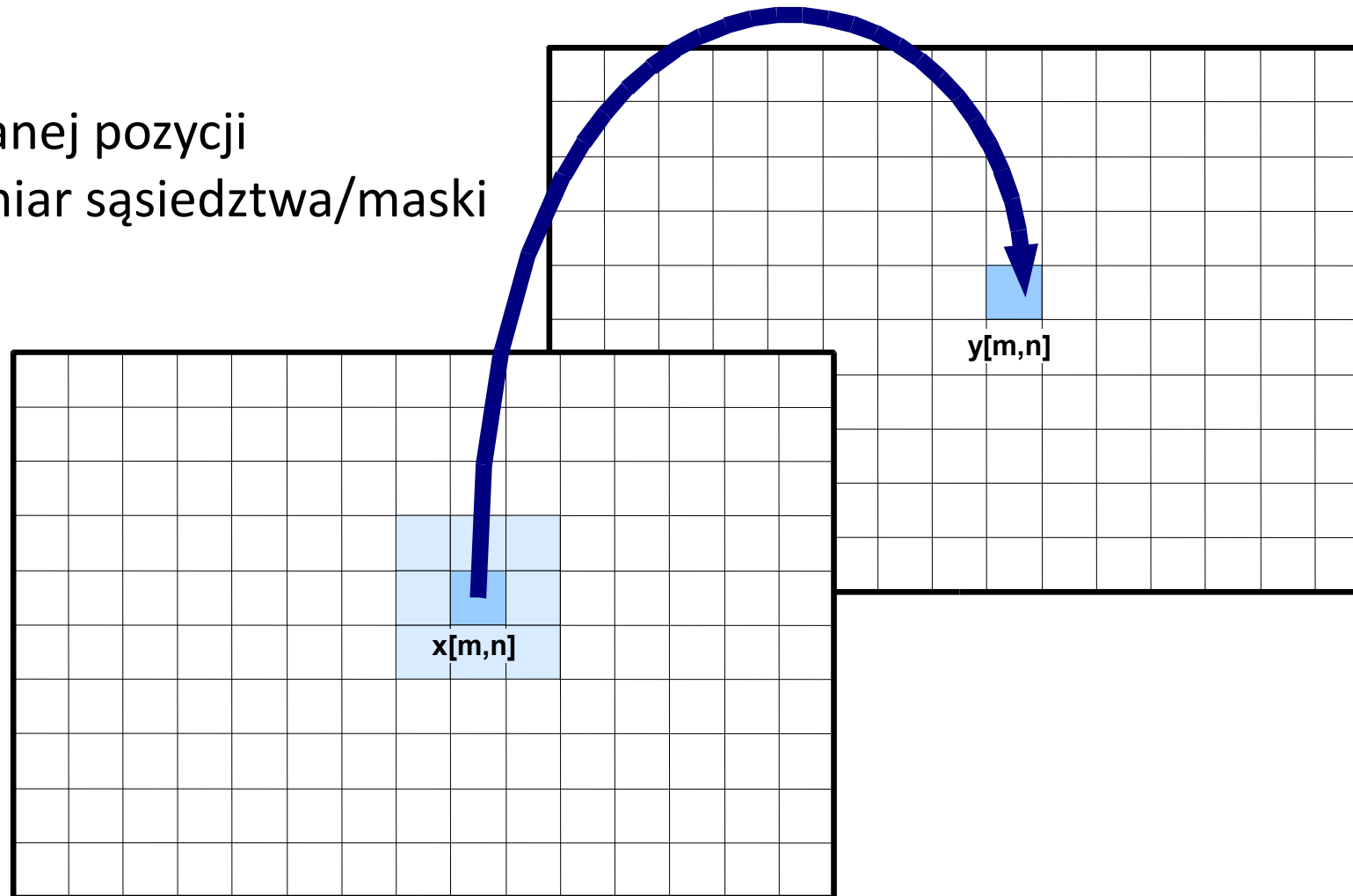
$$LUT(i) = [Ri, Gi, Bi]$$

- psudokolorowanie



Operacje lokalne

Maska wokół wybranej pozycji
Możliwy różny rozmiar sąsiedztwa/maski



$$y[m, n] = f(x[m, n], x[m - 1, n], x[m, n - 1], \dots)$$

Filtry liniowe 2D

$$y[m, n] = f(x[m, n], x[m - 1, n], x[m, n - 1], \dots)$$

$$= \sum_{k=-K/2}^{K/2} \sum_{l=-L/2}^{L/2} a[k, l] \cdot x[m + k, n + l]$$

$$= x[m, n] ** a[k, l] \quad \leftarrow \text{SPLOT}$$

130	240	239	231	53
129	142	150	74	64
132	143	144	77	53
70	53	255	230	210
89	55	240	220	197

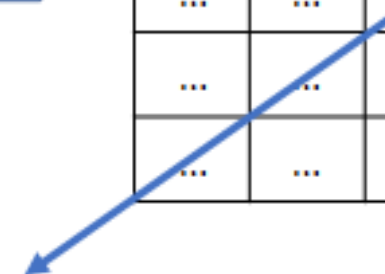


1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

Kernel or Mask



...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	140	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...



$$\frac{142 + 150 + 74 + 143 + 144 + 77 + 53 + 255 + 230}{9}$$

Problem brzegów obrazu:

- wstawianie zer
- ekstrapolacja pikseli
- lub zmniejszenie rozmiaru wyjścia

Filtr uśredniający

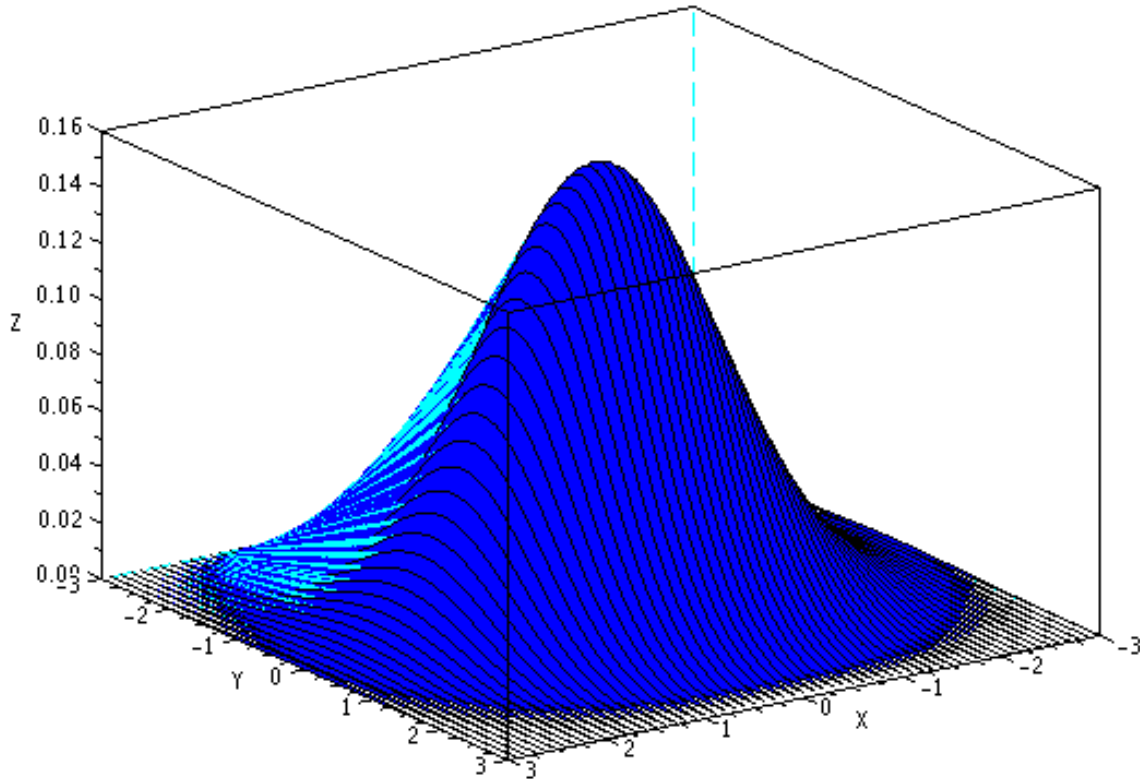
To rodzaj filtru dolnoprzepustowego

$$a[k, l] = \frac{1}{K \cdot L} \quad k = -\left\lfloor \frac{K}{2} \right\rfloor \dots \left\lfloor \frac{K-1}{2} \right\rfloor, l = -\left\lfloor \frac{L}{2} \right\rfloor \dots \left\lfloor \frac{L-1}{2} \right\rfloor$$



Filtr Gaussa

wygładzanie obrazu = *image smoothing* lub *deblurring*



zamiast stosować filtr G. o większej masce można
zastosować wielokrotnie filtr 3x3

$$a[k, l] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{k^2+l^2}{2\sigma^2}}$$

Wagi:

- zależą od wariancji
- Całkowite – aproksymują f. Gausa

$$a_{3 \times 3} = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_{5 \times 5} = \frac{1}{273} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Filtr Gaussa

wygładzanie obrazu = *image smoothing* lub *deblurring*



Filtry krawędziowe – filtr Prewitta

Krawędzie poziome

$$a_H[k, l] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Krawędzie pionowe

$$a_V[k, l] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y_H[m, n] = x[m, n] ** a_H[k, l]$$

$$y_V[m, n] = x[m, n] ** a_V[k, l]$$

$$y[m, n] = \text{abs}(y_H[m, n]) + \text{abs}(y_V[m, n])$$

$$a_{135}[k, l] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

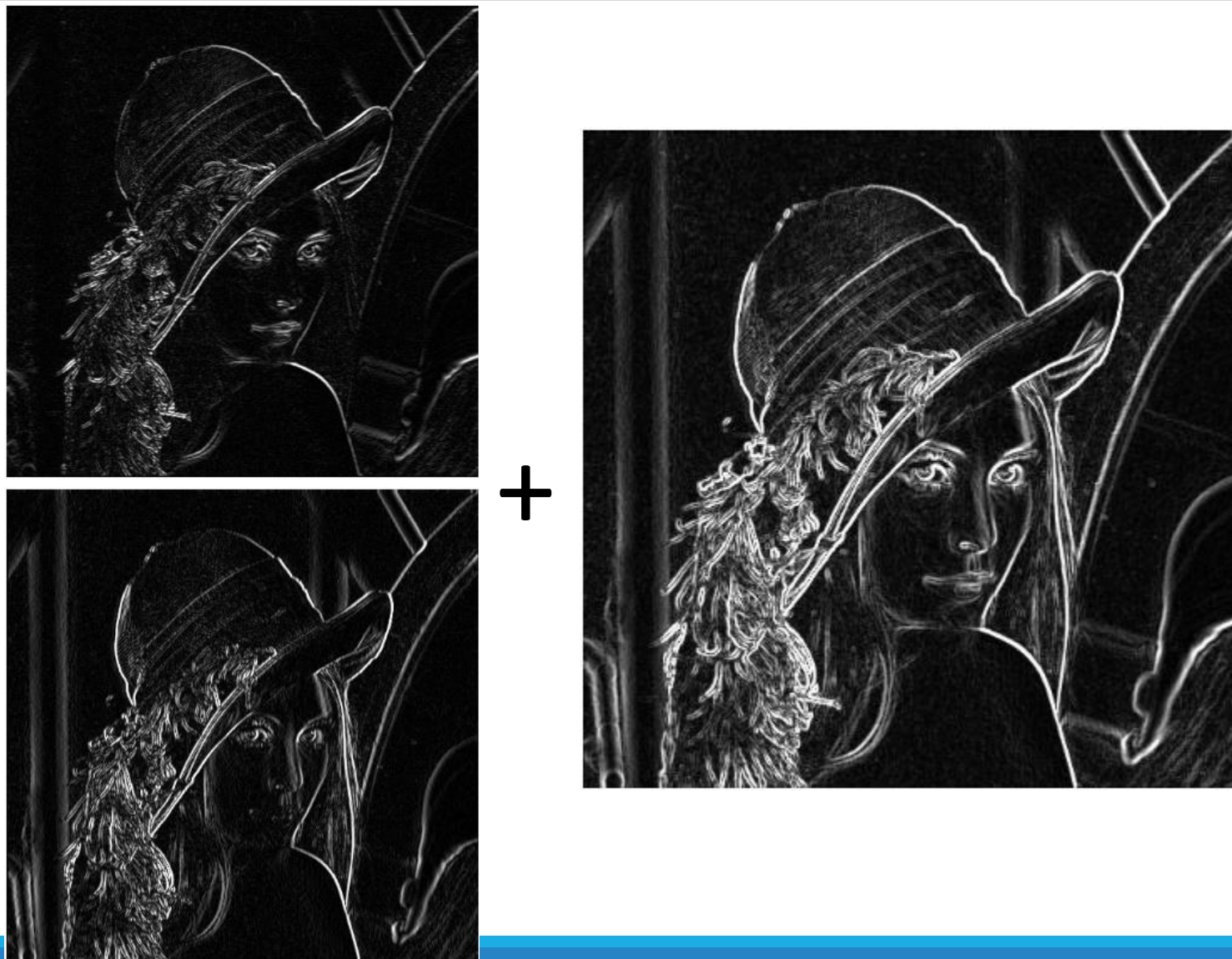
Krawędzie 135°

$$a_{45}[k, l] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Krawędzie 45°

- 8 różnych filtrów wykrywających krawędzie w różnych kierunkach
- Zabezpieczenie przed wyjściem poza zakres (clip)
- Abs(s) przy sumowaniu, ale nie przy wyostrzaniu

Filtry krawędziowe – filtr Prewitta



Filtry krawędziowe – filtr Sobela

$$a_H[k, l] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{vmatrix} \quad a_V[k, l] = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

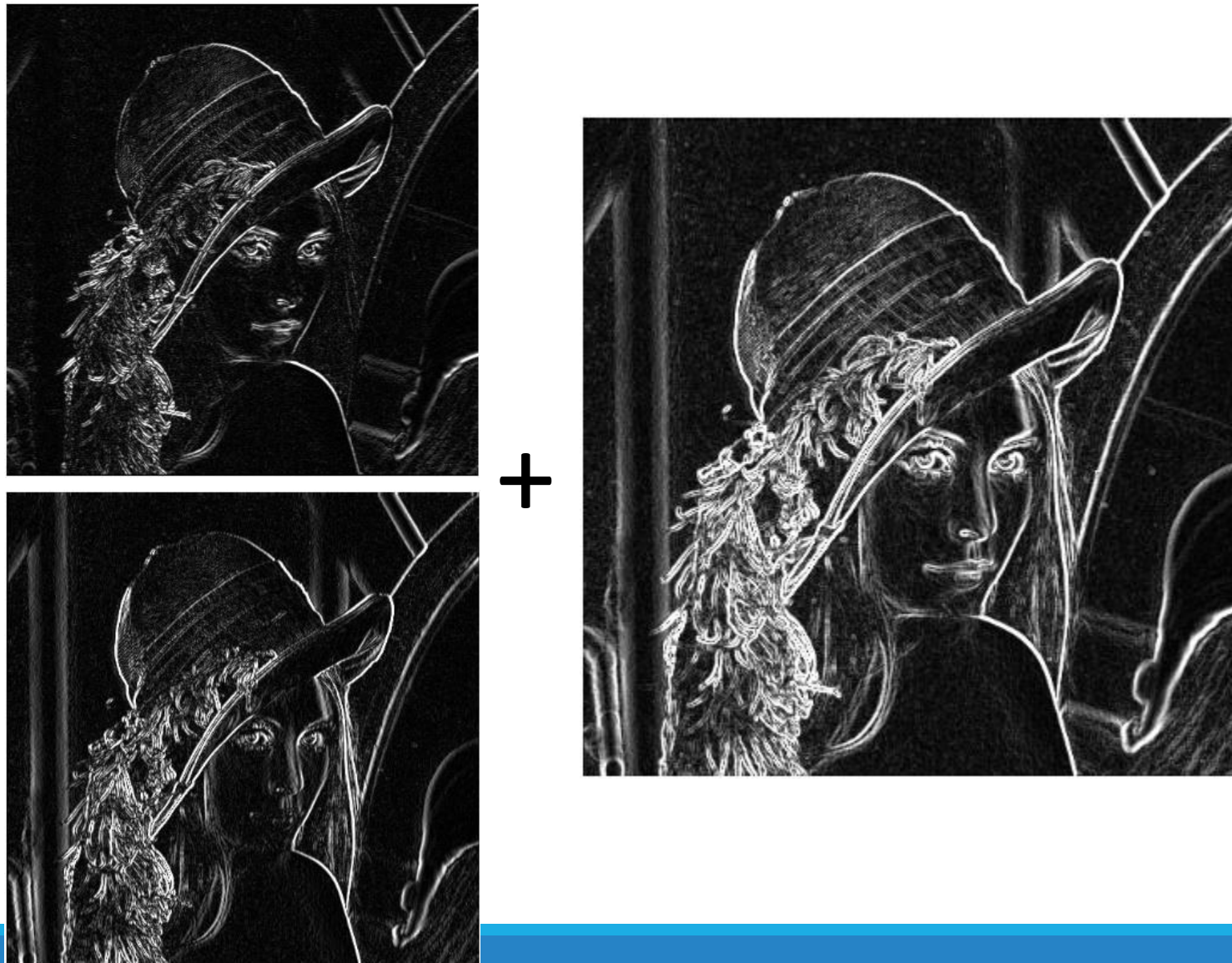
$$y_H[m, n] = x[m, n] ** a_H[k, l]$$

$$y_V[m, n] = x[m, n] ** a_V[k, l]$$

$$y[m, n] = \text{abs}(y_H[m, n]) + \text{abs}(y_V[m, n])$$

Dla filtrów górnoprzepustowych suma współczynników w masce wynosi zero (nie przenoszą wcale składowej stałej)

Filtry krawędziowe – filtr Sobela



Filtry krawędziowe – filtr Laplace’a

$$a[k, l] = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} \quad a[k, l] = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$x_{GP}[m, n] = x[m, n] ** a[k, l]$$

Do wyświetlania:

$$y[m, n] = \text{abs}(x_{GP}[m, n])$$

Filtr górnoprzepustowy wykorzystujący laplasjan funkcji (suma drugich pochodnych cząstkowych) w przeciwieństwie do Prewitta/Sobela, które wykorzystują lokalny gradient do detekcji krawędzi

Wykorzystanie czterech lub ośmiu pochodnych cząstkowych



Wyostrozanie obrazu

Uwydatnianie krawędzi

$$y[m, n] = x[m, n] + c \cdot x_{GP}[m, n]$$

np. dla $c = 1$:
$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

Np. Filtr Laplace'a



Filtry nieliniowe

redukcja zakłóceń, poprawa jakości obrazu

filtry wykorzystujące statystykę pozycyjną (w otoczeniu)

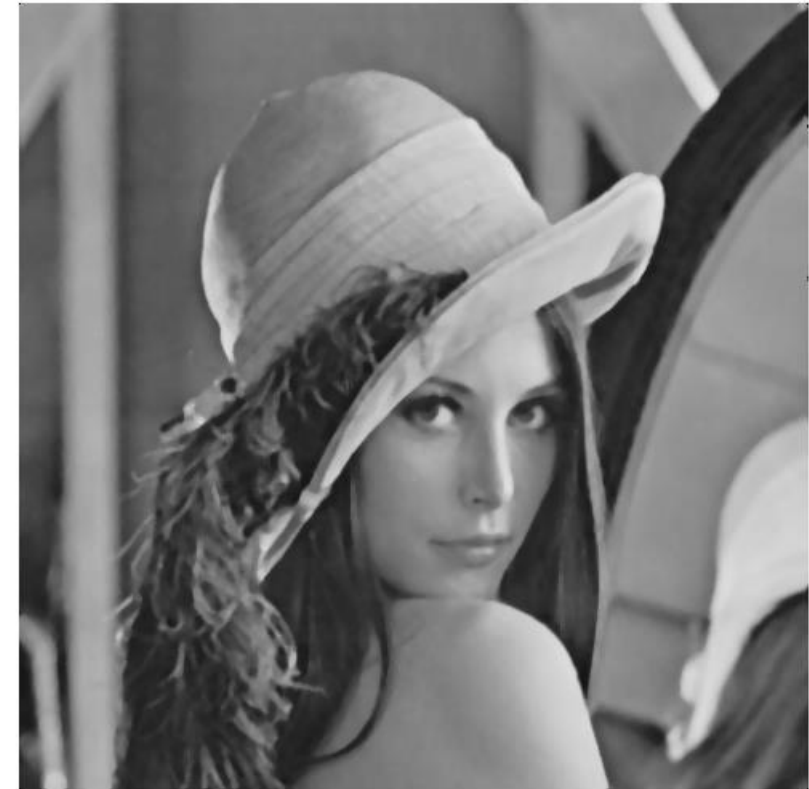
$$\begin{aligned} y[m, n] &= f(x[m, n], x[m - 1, n], x[m, n - 1], \dots) \\ &= \sum_{i=1}^{K \cdot L} a_i \cdot x_{(i)} \end{aligned}$$

filtr medianowy – środkowy indeks w uszeregowanym ciągu wartości pikseli objętych maską:

$$a_i = \begin{cases} 1 & i = \lceil K \cdot L/2 \rceil \\ 0 & i \neq \lceil K \cdot L/2 \rceil \end{cases}$$

Filtr medianowy

- usuwanie szumu, szczególnie dobry dla szumu impulsowego (salt and pepper)
- zachowuje krawędzie, ale gdy nie są blisko siebie
- problem z narożnikami



Filtry morfologiczne (1)

filtr ograniczający – erozja (ang. *erosion*)

$$y[m, n] = \min(x[m, n], x[m - 1, n], x[m, n - 1], \dots)$$



filtr rozszerzający – dylacja (ang. *dilation*)

$$y[m, n] = \max(x[m, n], x[m - 1, n], x[m, n - 1], \dots)$$



Filtry morfologiczne

otwarcie (ang. *opening*)

otwarcie = dylacja(erozja(x))

$$y[m, n] = \max(\min(x[m, n], x[m - 1, n], \dots))$$



domknięcie (ang. *closing*)

domknięcie = erozja(dylacja(x))

$$y[m, n] = \min(\max(x[m, n], x[m + 1, n], \dots))$$



Filtry morfologiczne

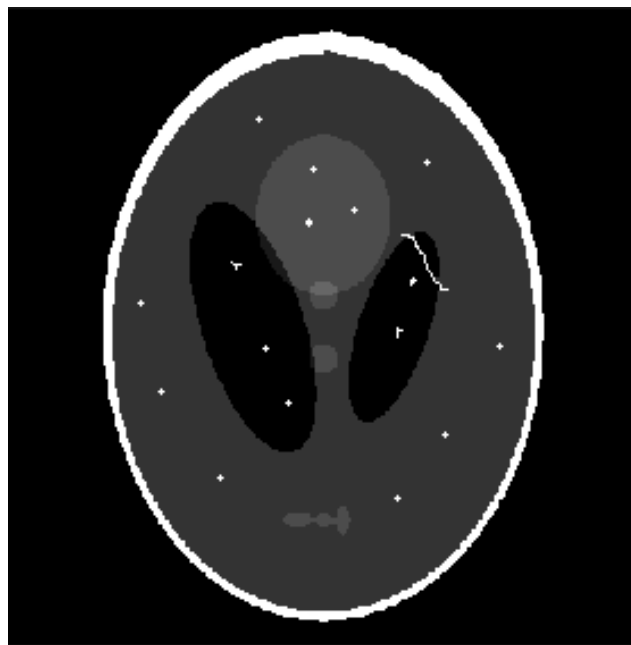
otwarcie-domknięcie



domknięcie-otwarcie



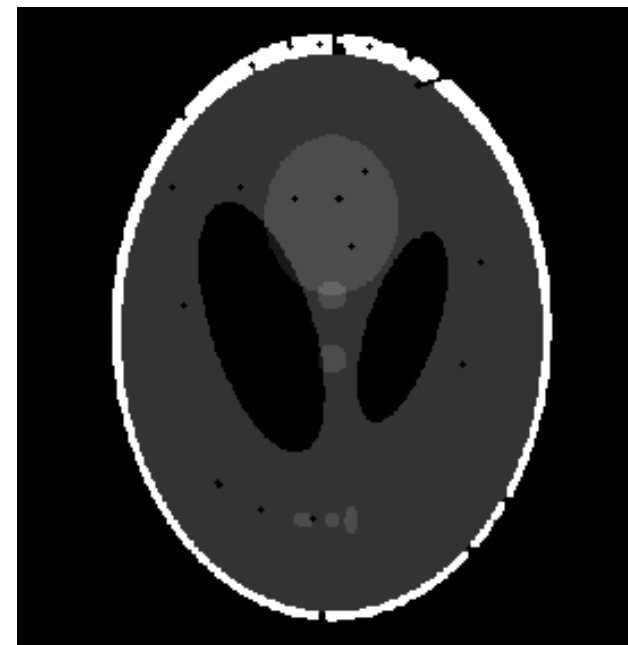
domknięcie



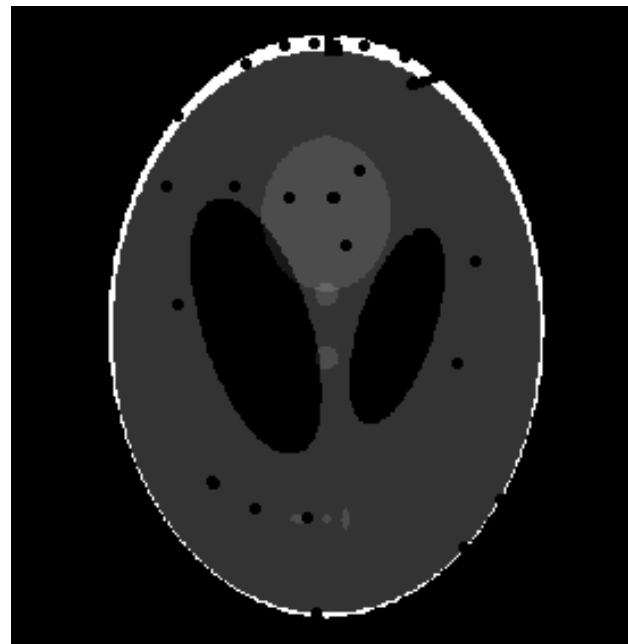
dylacja



otwarcie



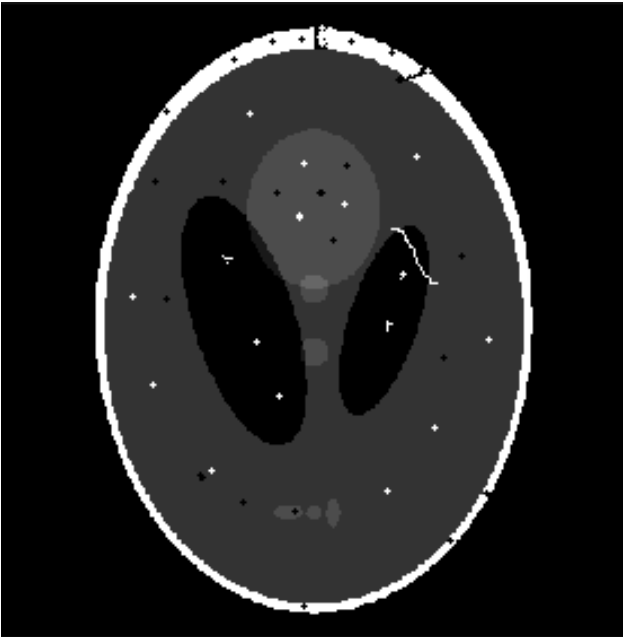
erozja



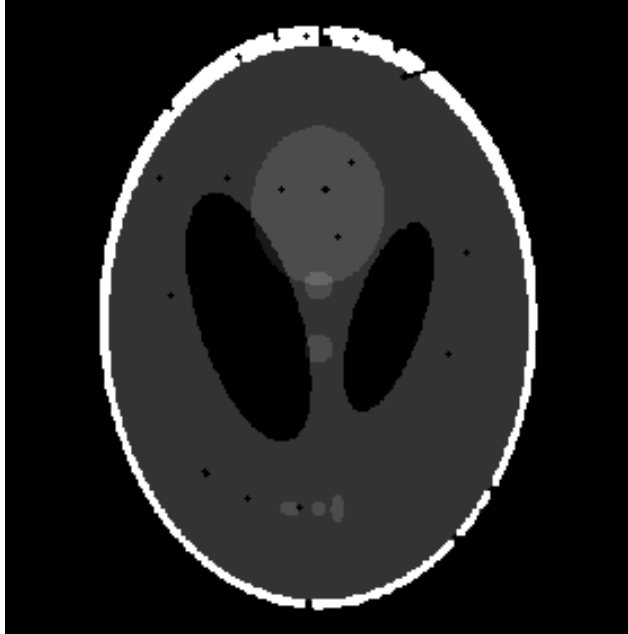
domknięcie



domknięcie-
otwarcie



otwarcie



otwarcie-
domknięcie



Filtry morfologiczne

$$y[m, n] = \max(x[m, n], \dots) - \min(x[m, n], \dots)$$

gradient morfologiczny:

$\text{gradient}(x) = \text{dylacja}(x) - \text{erozja}(x)$, czyli max-min



Filtry morfologiczne



oryginał

Filtry morfologiczne



erozja

Filtry morfologiczne



dylacja

Filtry morfologiczne



oryginał

Filtry morfologiczne



otwarcie

Filtry morfologiczne



domknięcie

Filtry morfologiczne



oryginał



erozja



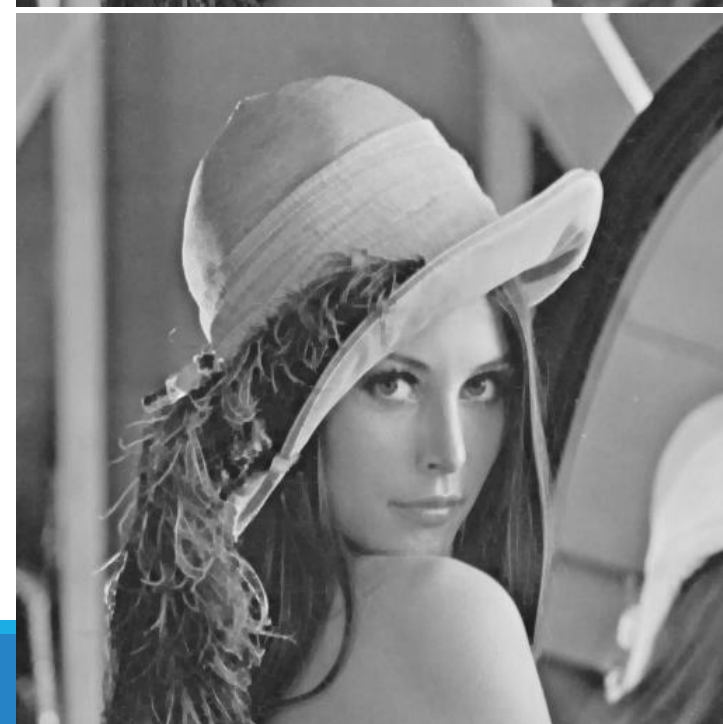
otwarcie



dylacja



domknięcie



Filtry morfologiczne

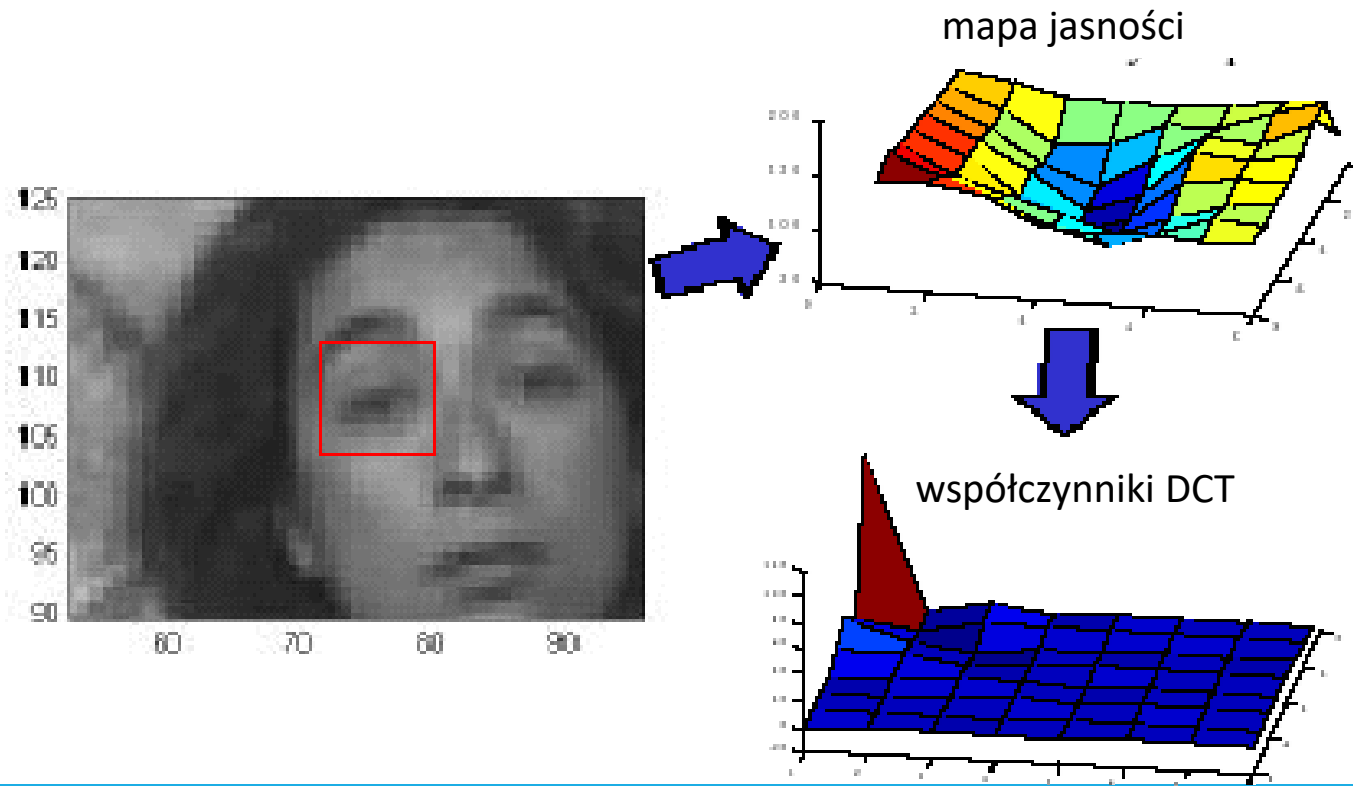
Gradient morfologiczny



Dyskretna Transformata Kosinusowa

Transformacja bloków obrazu w blok współczynników częstotliwości przestrzennych

- dekorelacja wartości wejściowych
- skupienie większości energii w kilku współczynnikach (najczęściej niskoczęstotliwościowych)
- większość współczynników jest mało znacząca (ma wartości bliskie zero)
- większość bloków zawiera tylko kilka znaczących współczynników (z reguły niskoczęstotliwościowych)



DCT (2)

Transformacja prosta 2D:

$$y_{u,v} = c_u c_v \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} x_{i,j} \cos \frac{(2i+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2j+1)v\pi}{2N}$$

Transformacja odwrotna 2D:

$$x_{i,j} = \sum_{u=0}^{N-1} c_u \sum_{v=0}^{N-1} c_v y_{u,v} \cos \frac{(2i+1)u\pi}{2N} \cos \frac{(2j+1)v\pi}{2N}$$

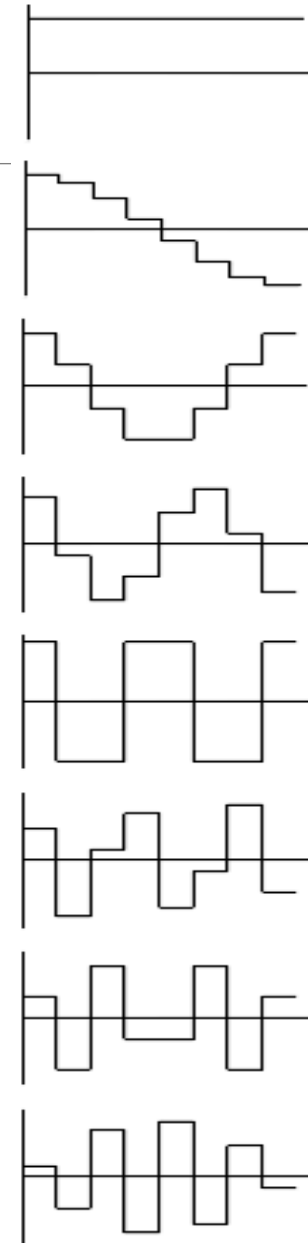
Skalowanie energii:

$$c_m = \begin{cases} \sqrt{1/N} & m = 0 \\ \sqrt{2/N} & m \neq 0 \end{cases}$$

Operacje macierzowe:

$$y = Dx D^T, D_{u,v} = c_u \cos \frac{(2v+1)u\pi}{2N}$$

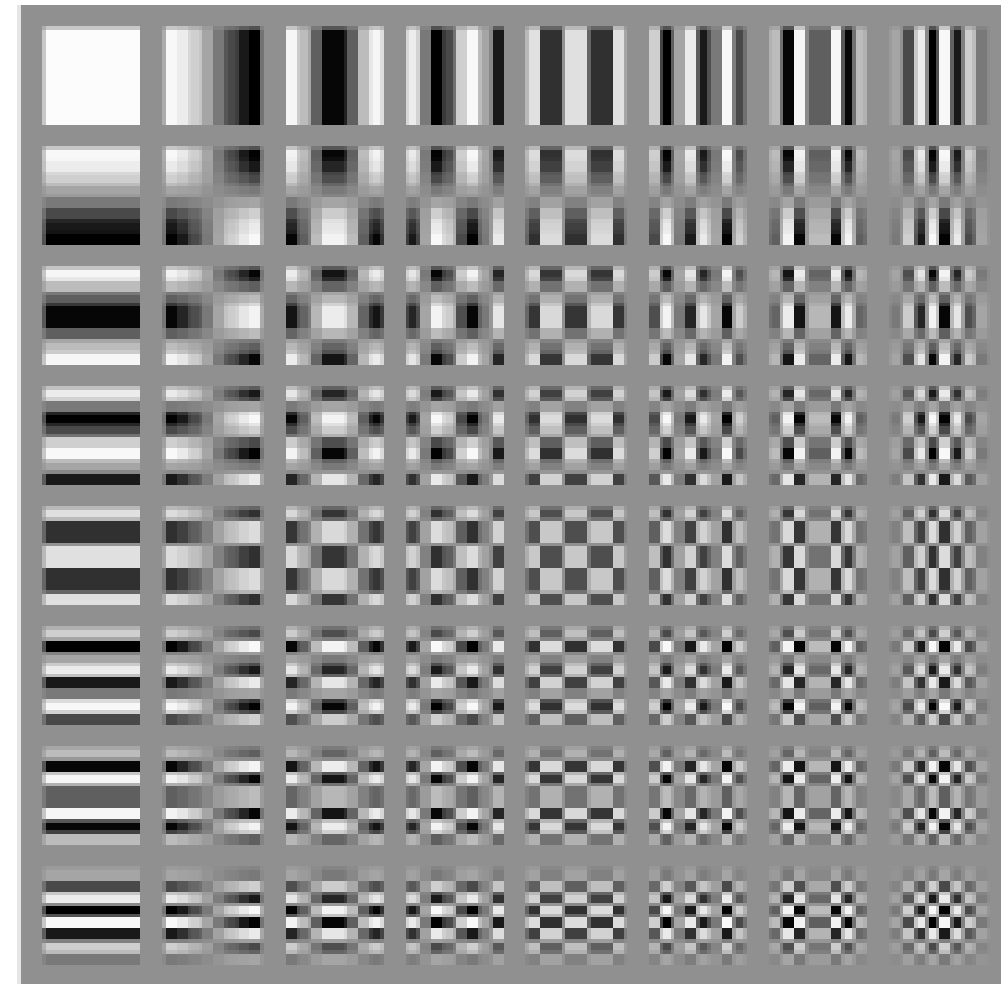
$$x = D^T y D = \sum_{u,v=0}^{N-1} y_{u,v} D_{u,*}^T D_{v,*}$$



N=8

DCT (3)

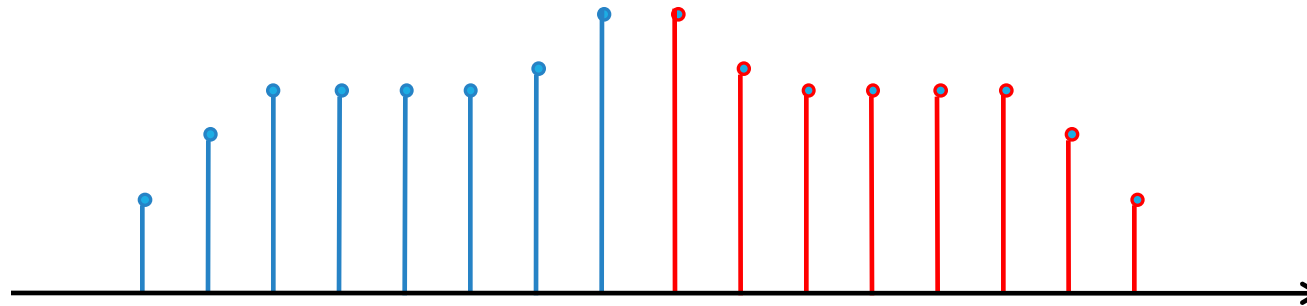
- Każdy blok obrazu można przedstawić jako sumę funkcji bazowych transformaty (wzorców)
- Wyjściem DCT jest zestaw wag dla wzorców (współczynniki DCT)
- Odtworzenie obrazu – przemnożenie wzorców przez ich wagi i zsumowanie
- Wzorce to funkcje bazowe 2D
 - $\cos() * \cos()$



DCT (4)

Współczynniki DCT można uzyskać za pomocą DFT/FFT poprzez odwzorowanie oryginalnego bloku N próbek na blok $2N$ próbek

- Odbicie lustrzane eliminuje składniki urojone $\sin()$ w DFT
- N pierwszych współczynników DFT jest lustrzanie taka sama jak N kolejnych
- Współczynniki DCT są równoważne pierwszym N współczynnikom przekształcenia DFT dla bloku $2N$ próbek



Wykorzystanie szybkich algorytmów obliczania transformaty Fouriera (FFT) pozwala na szybkie obliczanie DCT

DCT (5)



1 współczynnik
na blok



3 współczynniki



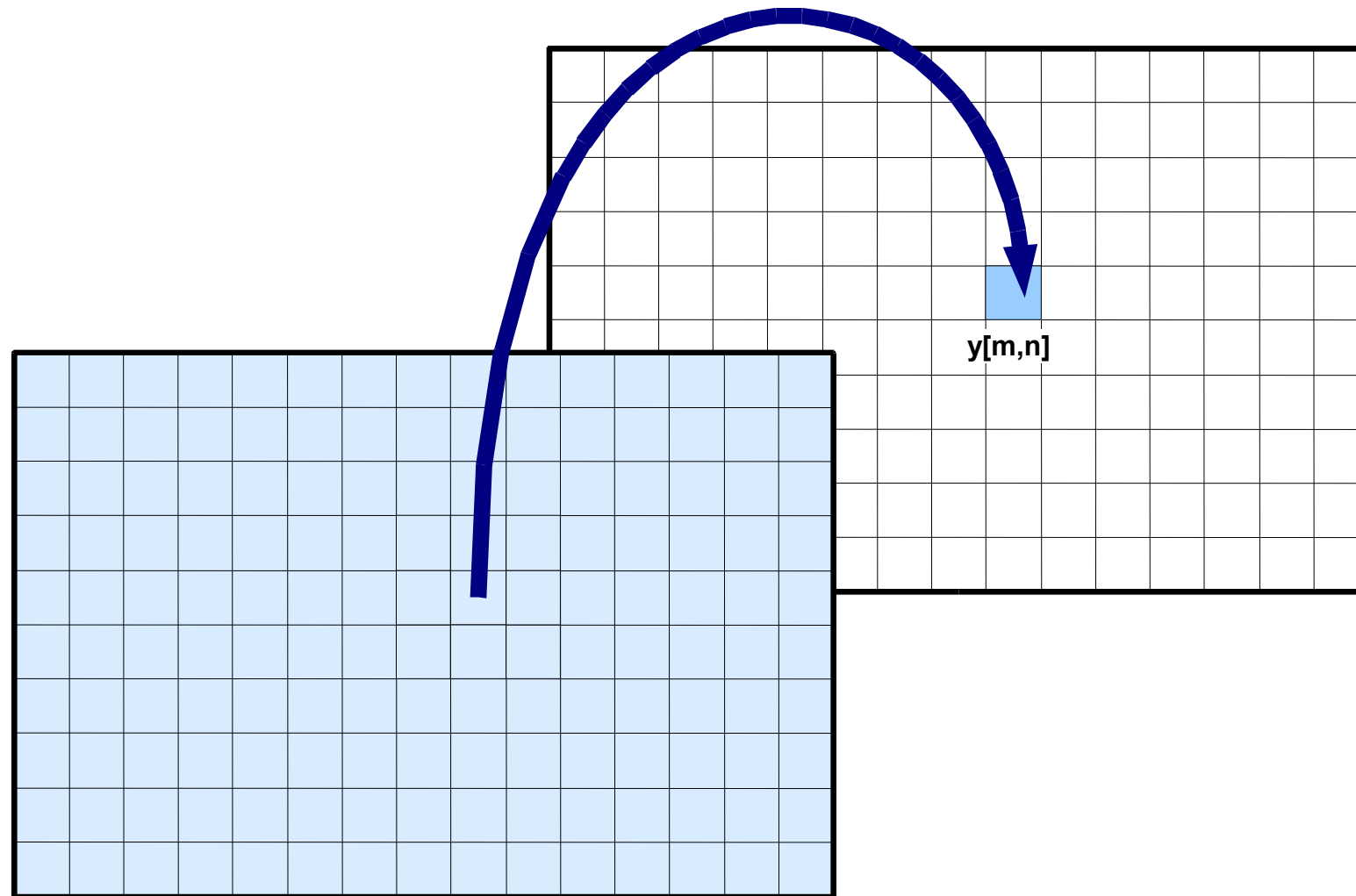
6 współczynników



Wszystkie 64
współczynniki

Obraz podzielony na bloki 8x8, które podlegają 2D DCT

Operacje globalne

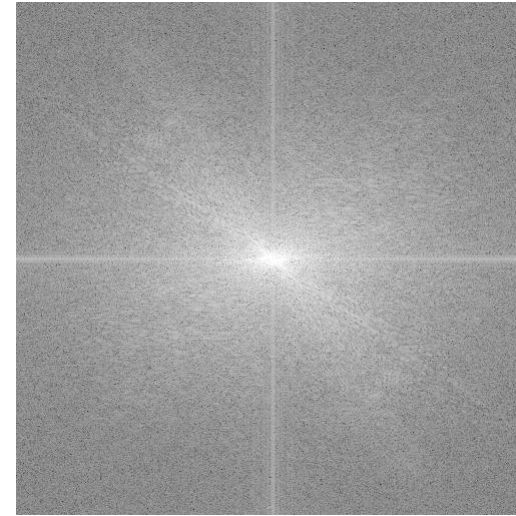


$$y[m,n] = f_{m,n}(x)$$

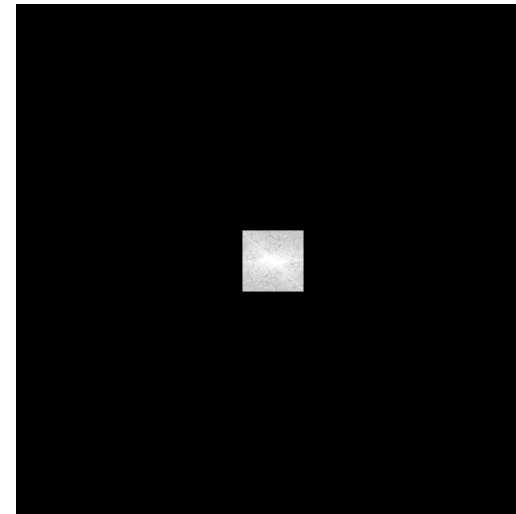
Operacje globalne



FFT



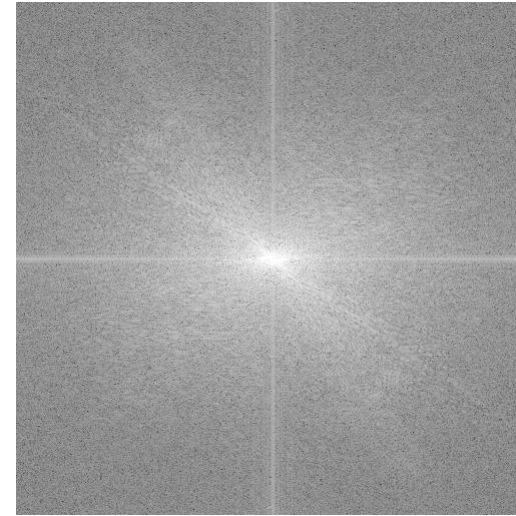
IFFT



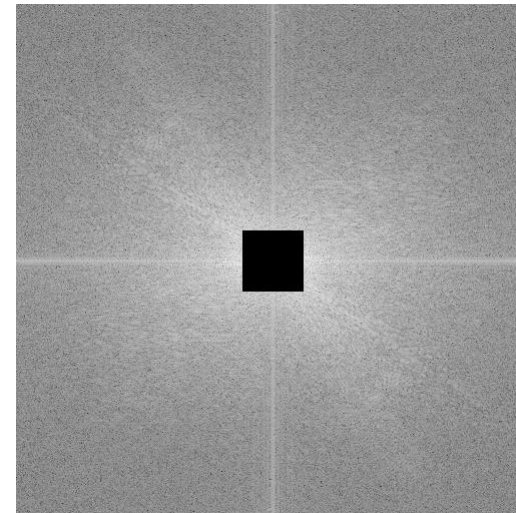
Operacje globalne



FFT



IFFT



Korekcja zniekształceń geometrycznych

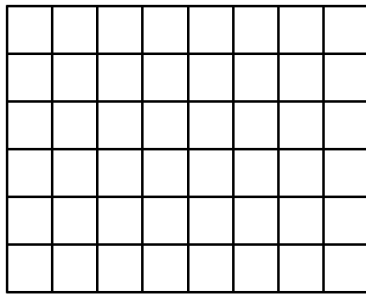
W większości aparatów i kamer cyfrowych występują zniekształcenia geometryczne:

- ramka obrazowania nie jest idealnie płaska
- piksele są nieregularnie rozmieszczone na ramce obrazowania
- soczewki wprowadzają zniekształcenia geometryczne.

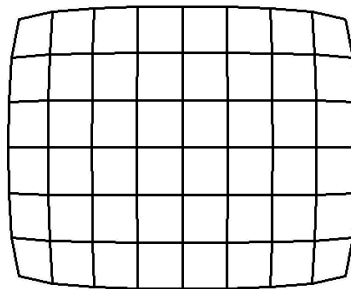
Dominującym jest zwykle zniekształcenie wynikające z kształtu soczewek. Ma ono najczęściej charakter radialny.



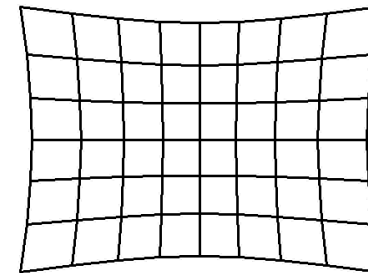
W korekcji piksele wyznaczone są poprzez translacje i interpolację międzypikselową pikseli w obrazie zniekształconym geometrycznie.



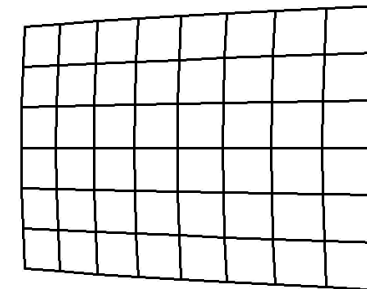
obraz
niezniekształcony



zniekształcenie radialne
typu „beczka”



zniekształcenie radialne
typu „poduszka”



zniekształcenie
tangensoidalne

Normalizacja

Najczęściej stosowana normalizacja obejmuje:

- Normalizację zakresu wartości (np. w zakresie $<-1, 1>$) (operacja punktowa)
- Normalizacja średniej (operacja globalna)
- Normalizacja odchylenia standardowego/wariancji (globalna)

Normalizacja geometryczna:

- Normalizacja obrotu (np. względem pozycji oczu)
- Wycięcie obszaru obiektu
- Normalizacja wielkości obrazu
 - skalowanie do określonej wysokości / szerokości, np. 224x224 pikseli

obraz



obrót



Wycięcie/kadrowanie



skalowanie



Algorytm Chena normalizacji jasności

Cienie – częsty problem

Algorytm:

1. Zlogarytmuj obraz
2. Wykonaj Dyskretną Transformatę Kosinusową (DCT), innymi słowy wyodrębnij składniki częstotliwościowe.
3. Usuń niskie częstotliwości.
4. Odwrotna transformata DCT.

Zauważ brak odwrotnego logarytmowania!



[source: Chen et al., „Illumination Compensation and Normalization for Robust Face Recognition Using Discrete Cosine Transform in Logarithm Domain”]

Normalizacja nie musi poprawiać obrazu z naszego punktu widzenia!
Normalizacja ma poprawiać skuteczność całego systemu.